Testes de carga de um cluster WordPress com Locust

Computação Distribuída
Thiago e Jean

1. Objetivo

O trabalho mede o desempenho de um cluster WordPress quando variam o número de instâncias da aplicação, a quantidade de usuários simultâneos e o tipo de conteúdo acessado. A carga é gerada pelo Locust, executado na mesma máquina e na mesma rede Docker da aplicação, como pedido pelo professor. O resultado de cada cenário é apresentado em gráficos de barras: o eixo X é o número de instâncias do WordPress e o eixo Y é a métrica coletada, com uma barra para cada nível de carga.

2. Arquitetura

O ambiente replica o cluster do Trabalho 2. Um contêiner MySQL 5.7 guarda o banco. De uma a três instâncias wordpress:5.4.2-php7.2-apache atendem o site e compartilham o diretório de arquivos. O Nginx 1.19.0 publica a porta 80 e distribui as requisições entre as instâncias ativas, conforme o arquivo nginx/nginx-N.conf. O Locust 1.2.3, imagem grubykarol/locust, entra no mesmo docker-compose e aponta para http://nginx. O gerador de carga, portanto, disputa CPU e memória com o próprio sistema medido.

Cada usuário virtual espera entre 1 e 2 segundos, solicita o post do cenário e baixa as imagens de wp-content/uploads referenciadas na página, no máximo três. As estatísticas do Locust contam requisições HTTP, incluindo a página e as imagens, e não apenas visitas completas. O cabeçalho Host é localhost, e redirecionamentos absolutos são convertidos em caminho relativo para continuarem passando pelo Nginx.

3. Cenários e cargas

Os três cenários do enunciado foram publicados como posts públicos, com os mesmos identificadores usados na outra máquina.

Cenário	Post	Conteúdo medido
1	5	Imagem de 1.084.779 bytes (cerca de 1 MB)
2	8	Texto de 409.600 bytes (400 KB)
3	10	Imagem de 306.626 bytes (cerca de 300 KB)

A bateria comparativa usa os mesmos três níveis de usuários nas duas máquinas e em todos os valores de N: 32 (mínima), 80 (média) e 160 (máxima). Esses valores saíram da calibração de N = 3 registrada em DESKTOP-5LB6RUD e foram reaplicados aqui para que a comparação não misture cargas diferentes. Cada execução dura 60 segundos, com pausa de 15 segundos entre elas. A carga mínima e a média são válidas com 0% de erro. A máxima é válida com até 10% de erro.

Foram medidas três quantidades de instâncias, N = 1, 2 e 3. A combinação produz 27 execuções por máquina: 3 cenários × 3 cargas × 3 arquiteturas.

4. Máquinas

Máquina	Processador	Memória	Sistema	Papel no teste
MacBookAirs-MacBook-Air	Apple M1 (8 núcleos)	8 GB; cerca de 4 GB no Docker	macOS, imagens amd64 emuladas	27 execuções
DESKTOP-5LB6RUD	Intel Core i3-7020U	8 GB	Windows 10	Calibração completa; bateria parcial

As imagens oficiais usadas no Trabalho 2 são amd64. No Mac elas rodam por emulação. Essa diferença de processador e o limite de memória do Docker fazem parte do resultado e impedem tratar um tempo menor como mérito exclusivo do número de instâncias.

5. Resultados neste Mac

As 27 execuções foram concluídas e todas respeitaram a regra de erro: mínima e média com 0%, máxima com no máximo 4,81%. A tabela abaixo reúne tempo médio, percentil 95, requisições por segundo e erro.

N	Cenário	Carga	Usuários	Média (ms)	p95 (ms)	Req/s	Erro (%)
1	1	min	32	24.0	50.0	59.60	0.00
1	1	med	80	421.9	1600.0	83.66	0.00
1	1	max	160	4667.9	19000.0	26.79	2.80
1	2	min	32	372.5	1500.0	27.54	0.00
1	2	med	80	469.6	1100.0	62.64	0.00
1	2	max	160	5194.0	19000.0	25.06	0.00
1	3	min	32	30.0	75.0	58.79	0.00
1	3	med	80	71.9	320.0	135.79	0.00
1	3	max	160	2585.6	9200.0	46.38	2.62
2	1	min	32	20.9	43.0	59.58	0.00
2	1	med	80	41.3	140.0	142.63	0.00
2	1	max	160	3441.3	15000.0	36.14	4.81
2	2	min	32	76.2	190.0	37.27	0.00
2	2	med	80	621.7	1600.0	55.65	0.00
2	2	max	160	8058.3	34000.0	11.83	0.00
2	3	min	32	36.9	110.0	57.78	0.00
2	3	med	80	31.2	98.0	146.24	0.00
2	3	max	160	3824.4	15000.0	33.25	2.73
3	1	min	32	21.8	50.0	59.89	0.00
3	1	med	80	58.8	300.0	138.57	0.00
3	1	max	160	3994.1	21000.0	29.49	0.00
3	2	min	32	73.2	160.0	37.28	0.00
3	2	med	80	847.8	2500.0	47.96	0.00
3	2	max	160	8491.5	31000.0	13.72	0.00
3	3	min	32	31.0	77.0	58.23	0.00
3	3	med	80	82.4	410.0	132.19	0.00
3	3	max	160	4454.4	24000.0	23.43	0.00

Os gráficos seguem o formato pedido: instâncias no eixo X e uma barra por carga. Há um conjunto para cada cenário e para cada métrica.

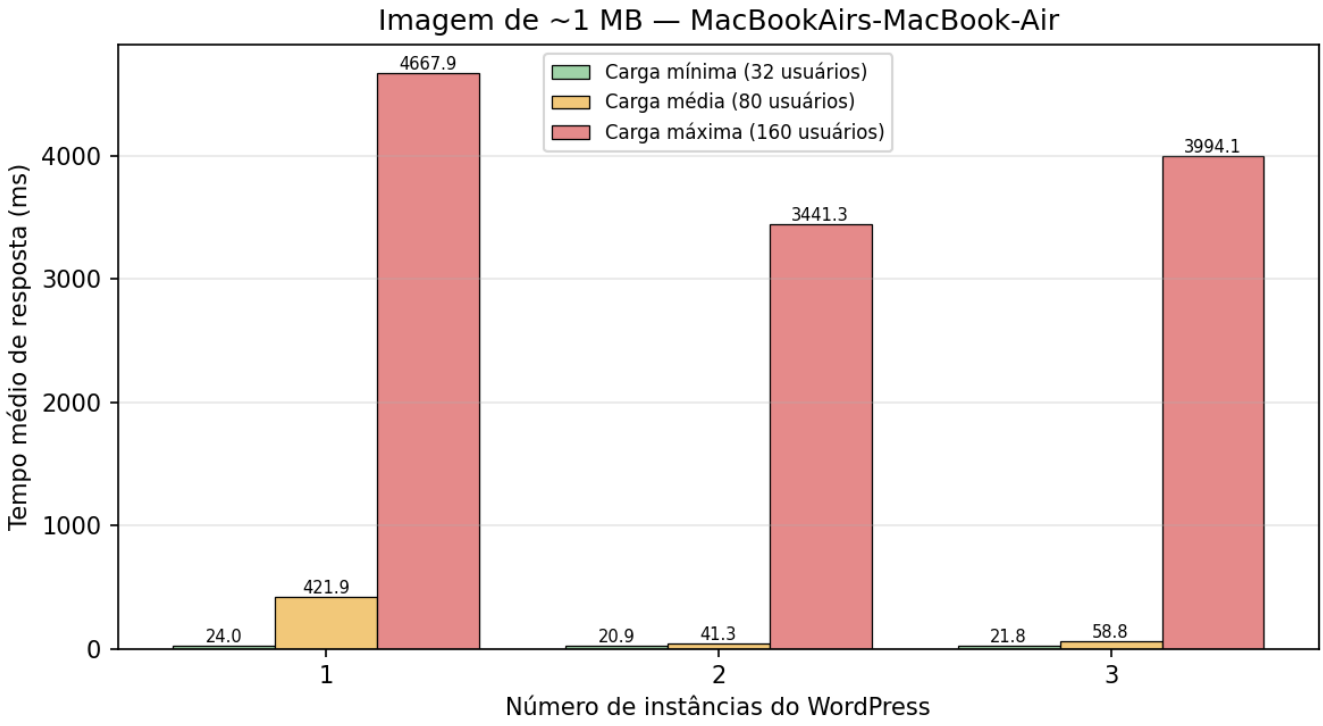


Figura 1. Imagem de aproximadamente 1 MB: tempo médio de resposta neste Mac.

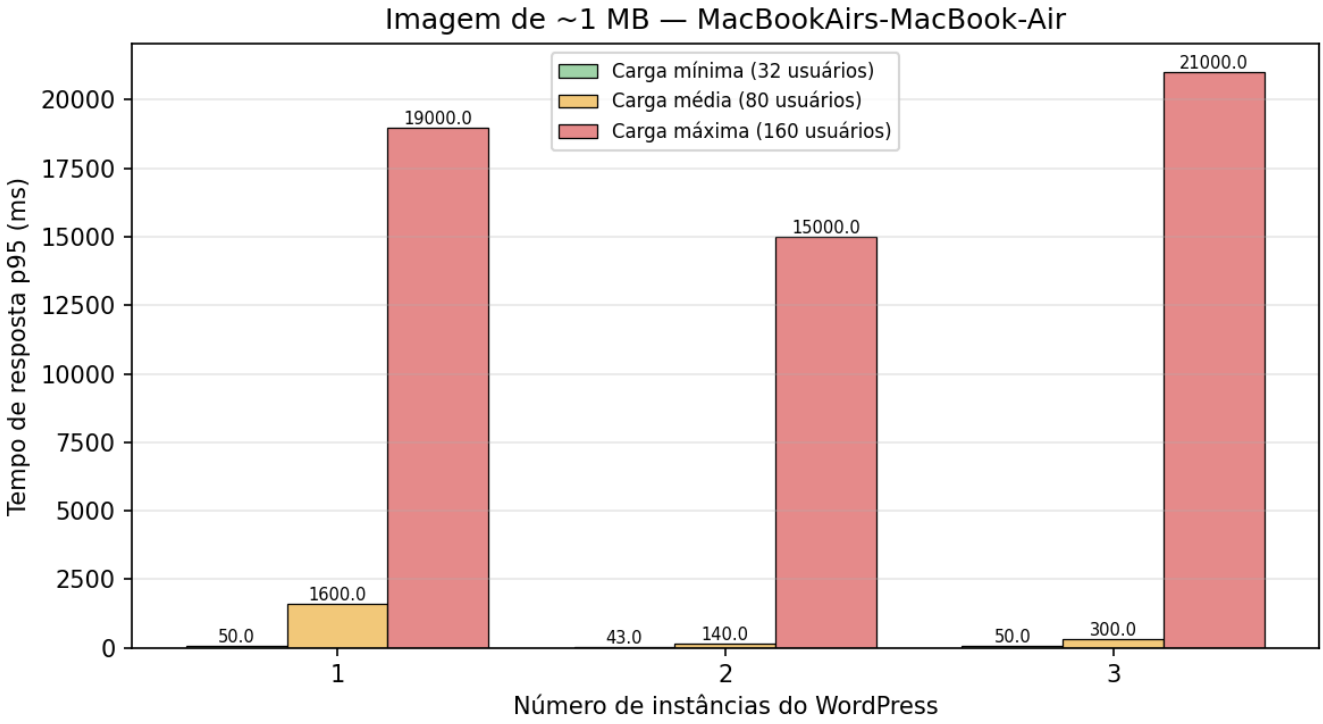


Figura 2. Imagem de aproximadamente 1 MB: percentil 95 do tempo de resposta neste Mac.

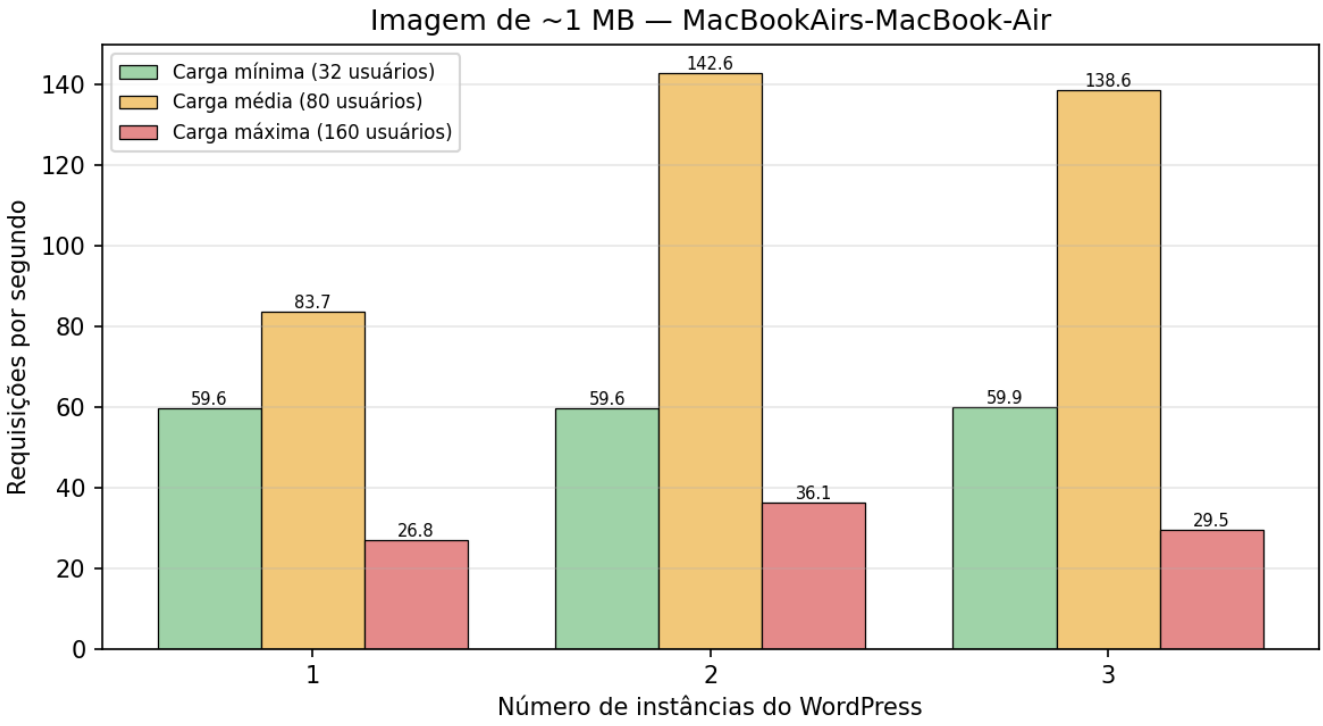


Figura 3. Imagem de aproximadamente 1 MB: requisições por segundo neste Mac.

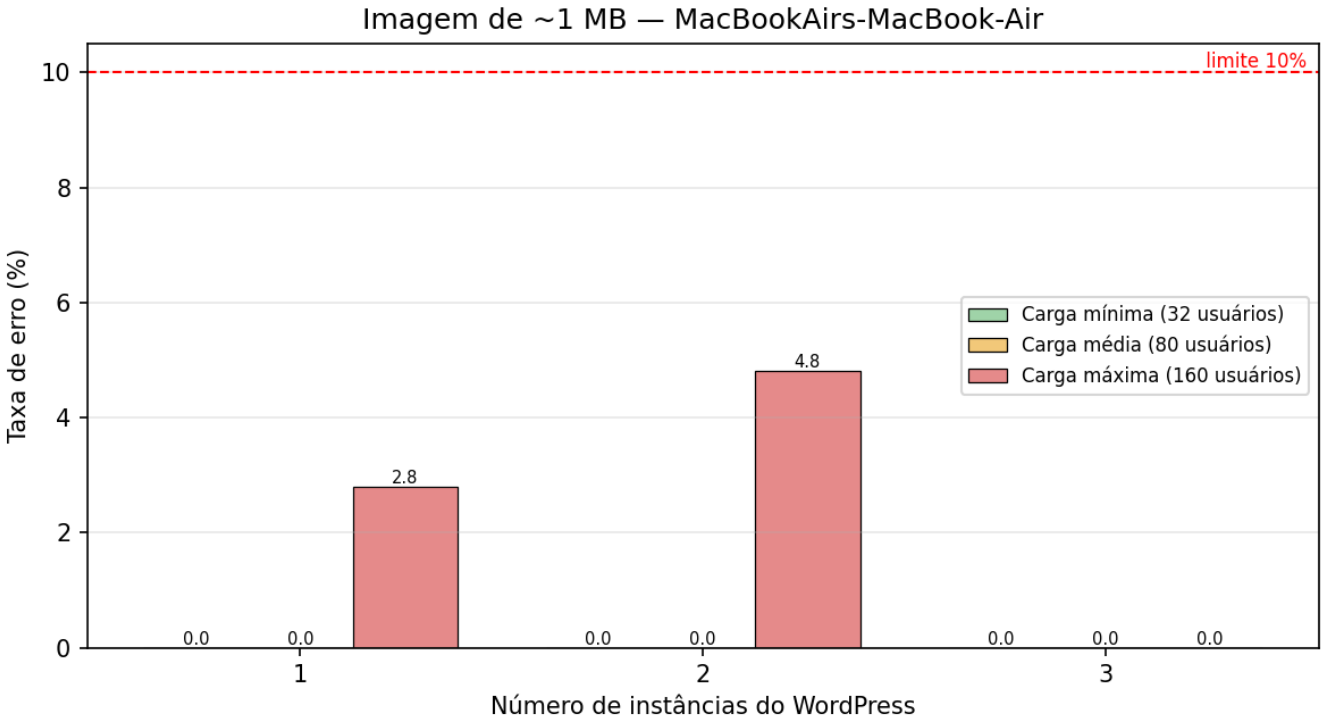


Figura 4. Imagem de aproximadamente 1 MB: taxa de erro neste Mac.

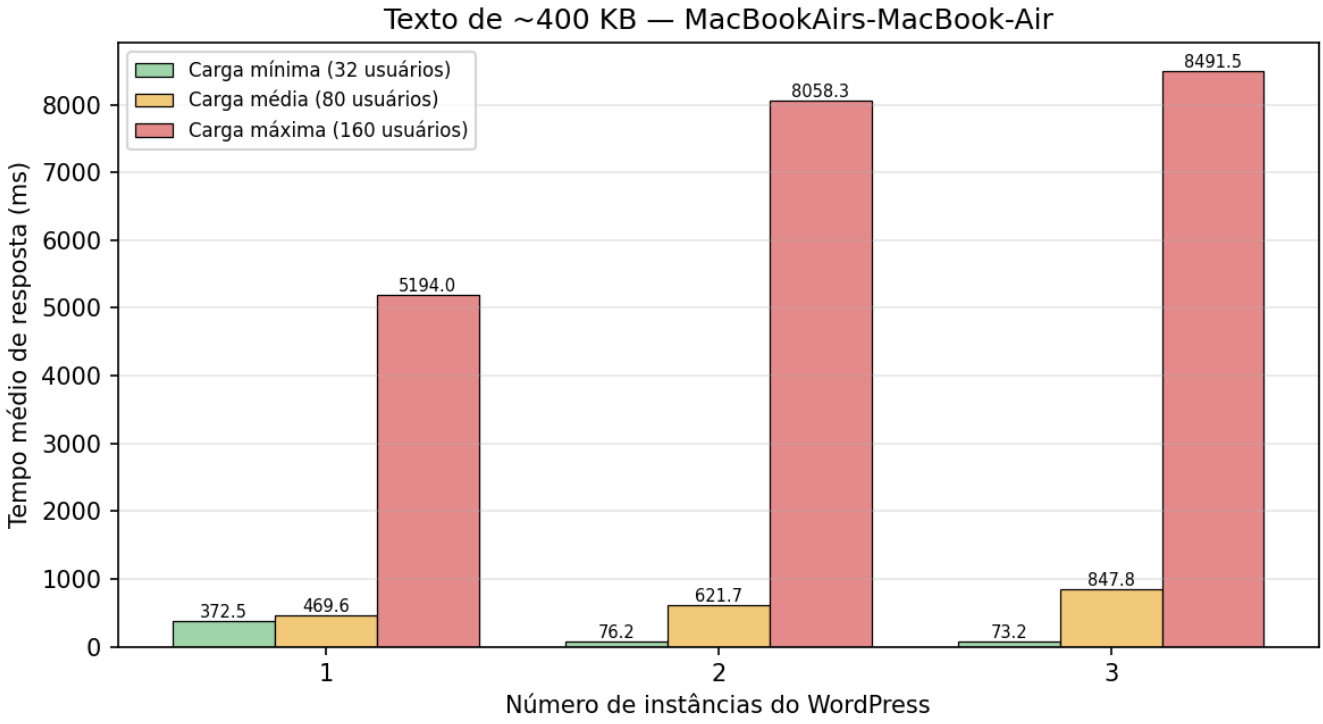


Figura 5. Texto de aproximadamente 400 KB: tempo médio de resposta neste Mac.

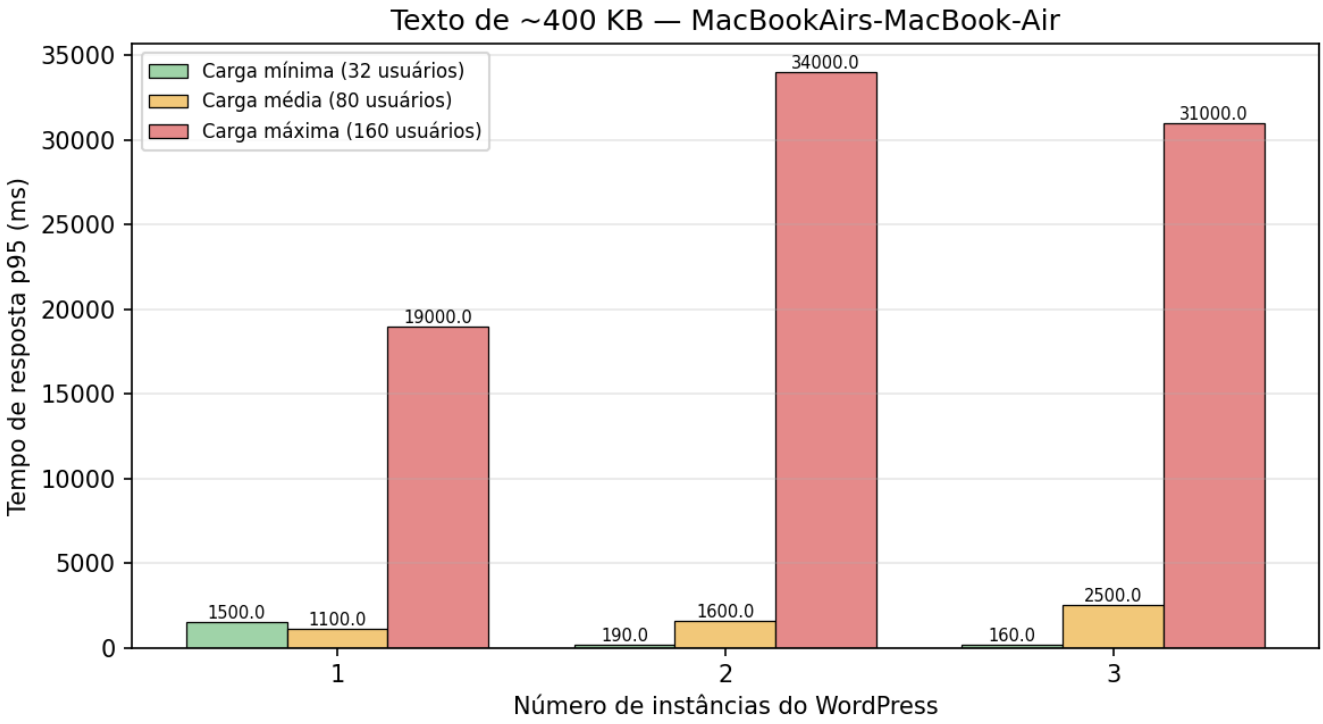


Figura 6. Texto de aproximadamente 400 KB: percentil 95 do tempo de resposta neste Mac.

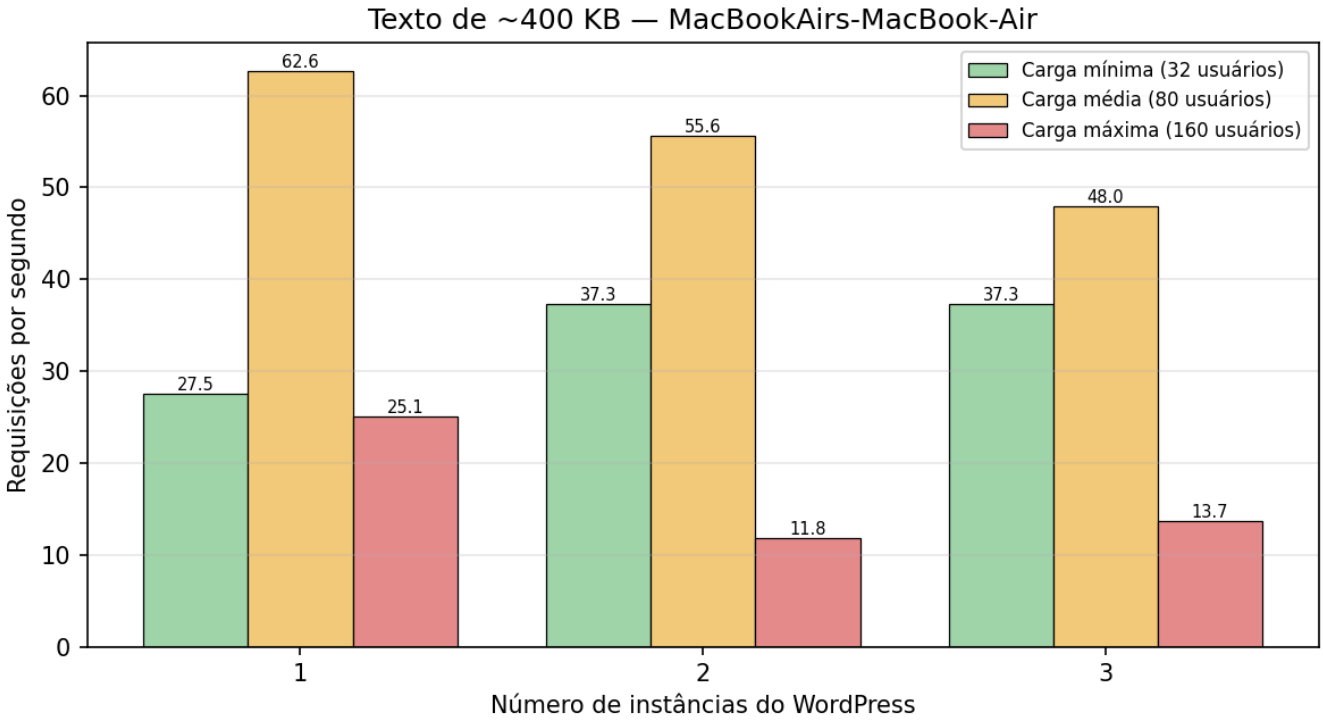


Figura 7. Texto de aproximadamente 400 KB: requisições por segundo neste Mac.

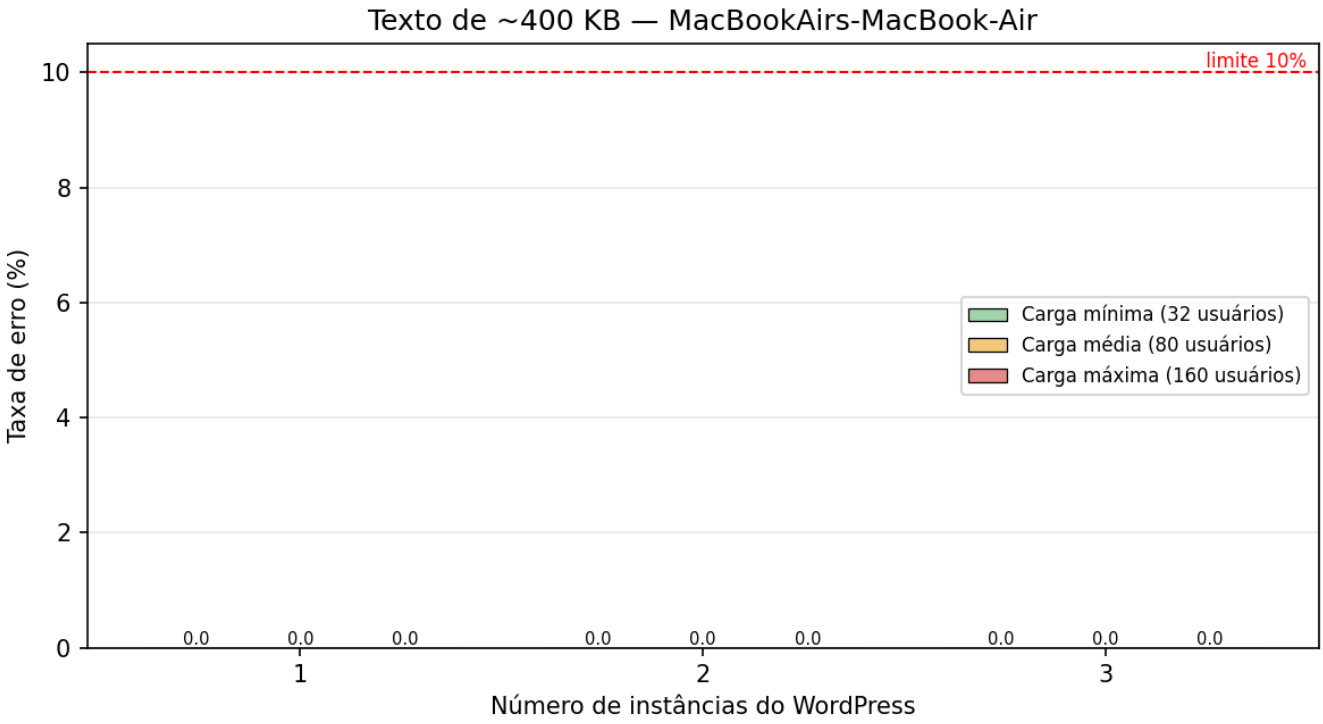


Figura 8. Texto de aproximadamente 400 KB: taxa de erro neste Mac.

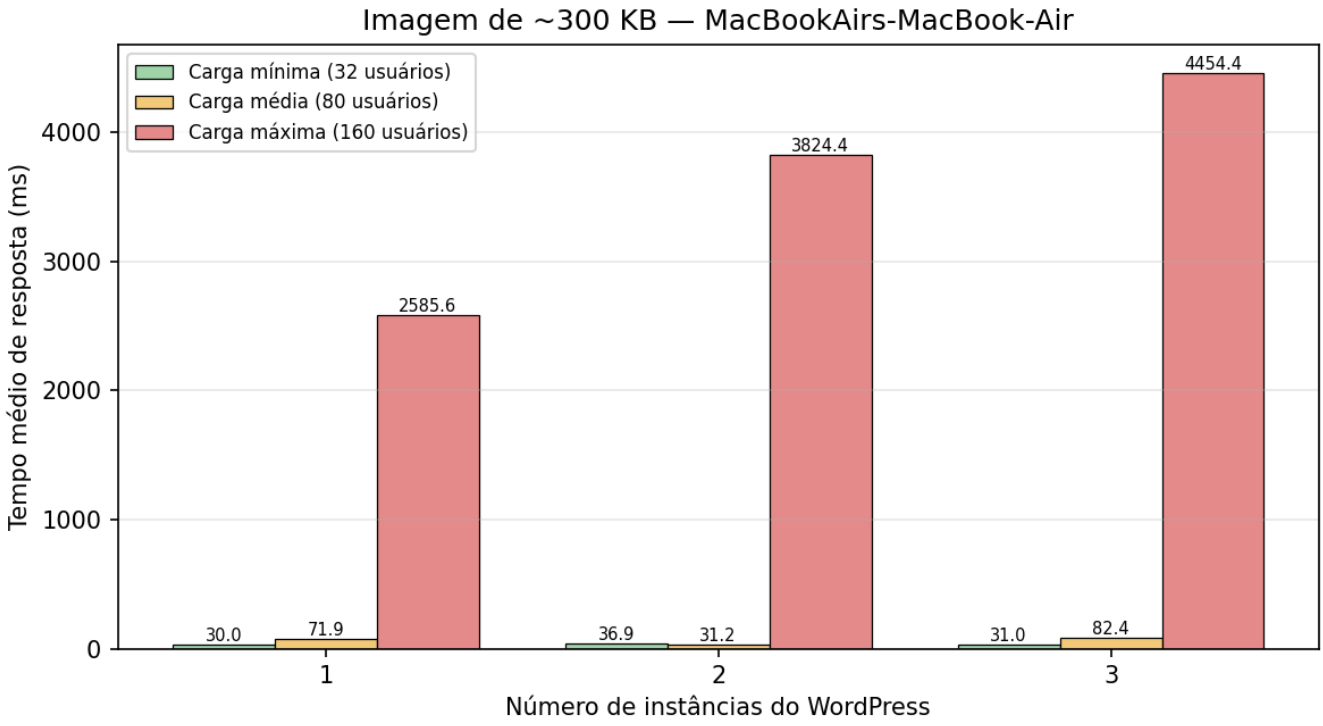


Figura 9. Imagem de aproximadamente 300 KB: tempo médio de resposta neste Mac.

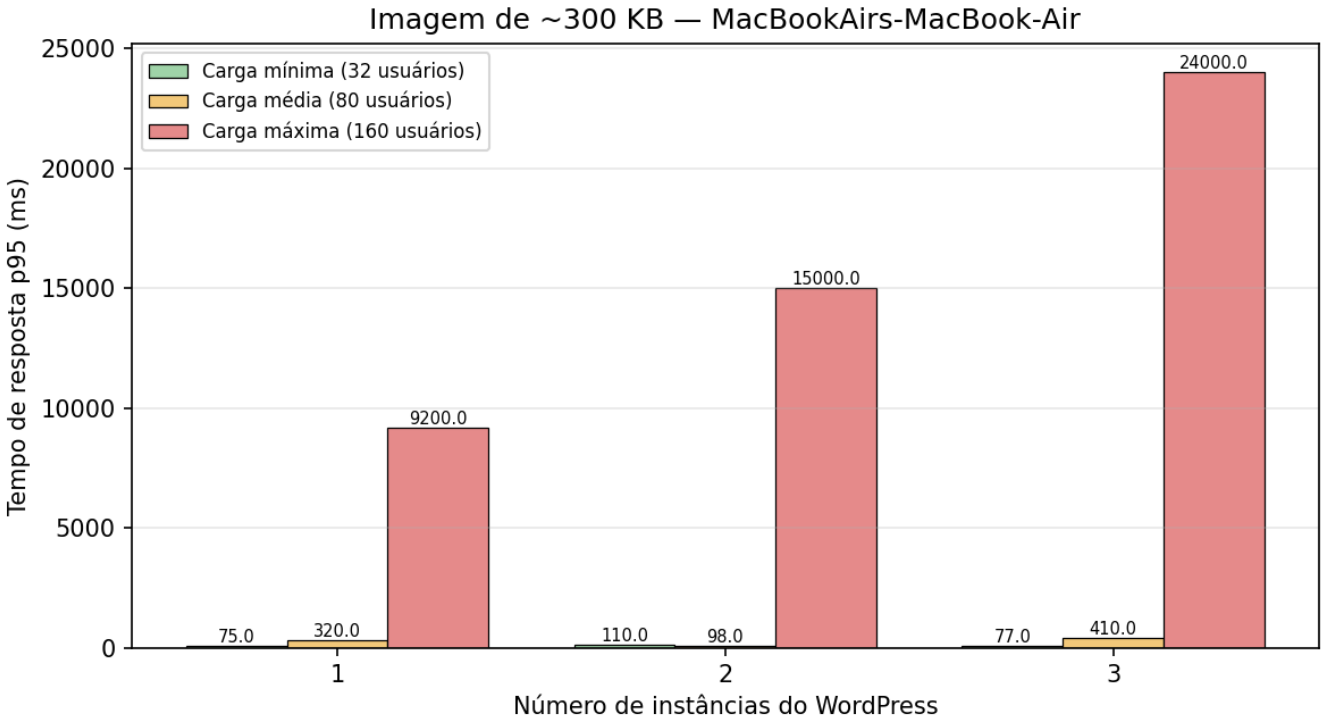


Figura 10. Imagem de aproximadamente 300 KB: percentil 95 do tempo de resposta neste Mac.

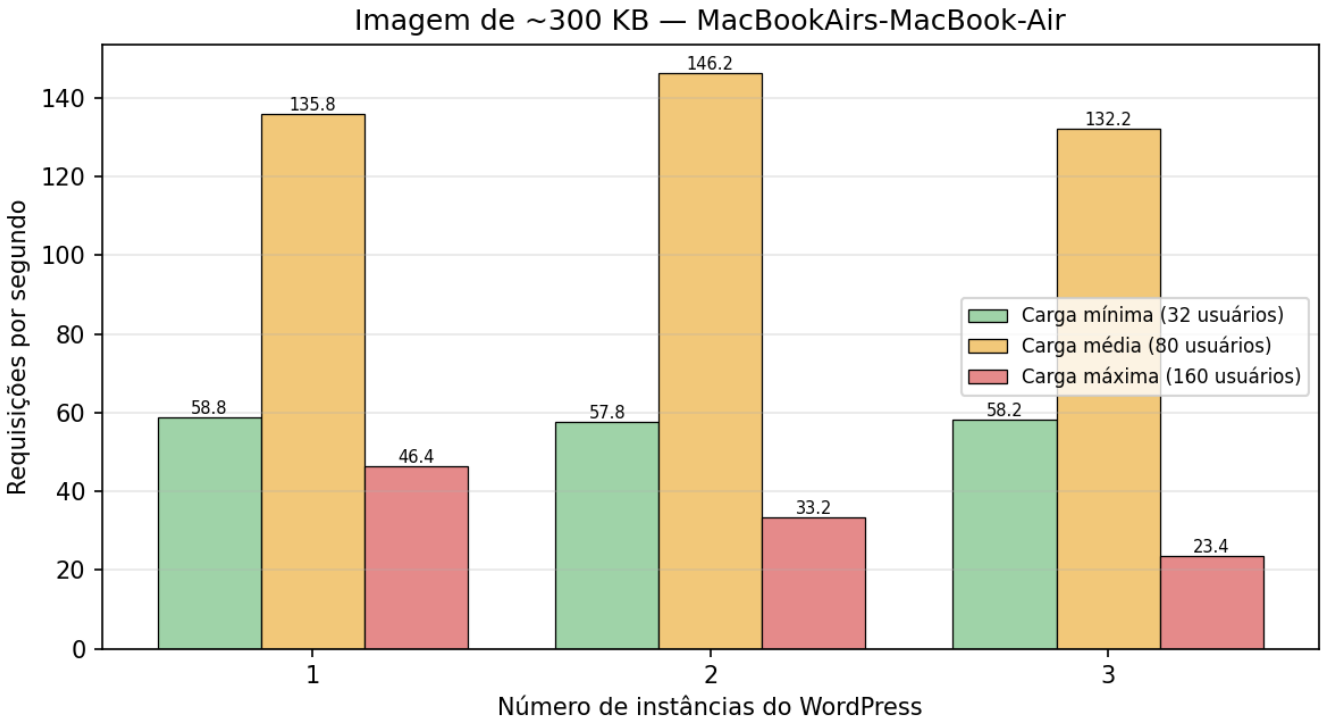


Figura 11. Imagem de aproximadamente 300 KB: requisições por segundo neste Mac.

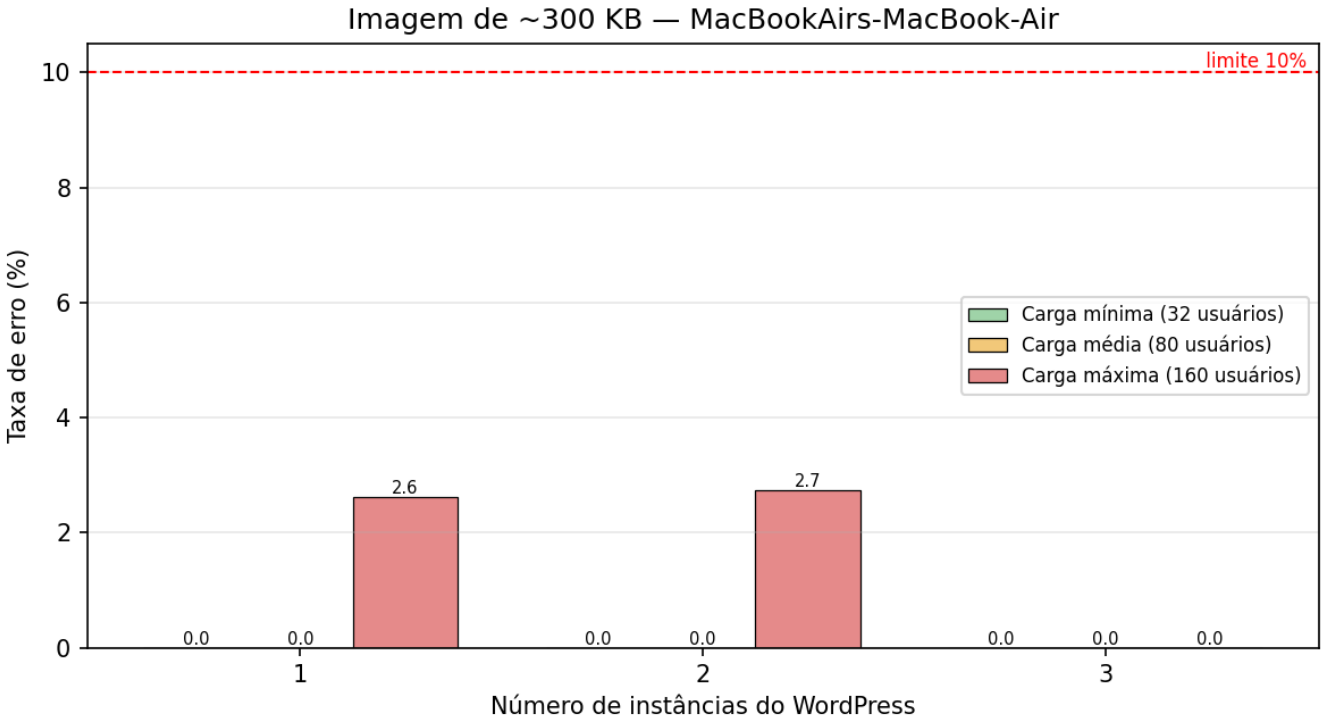


Figura 12. Imagem de aproximadamente 300 KB: taxa de erro neste Mac.

6. O que esses gráficos mostram

Na carga mínima, 32 usuários, o tempo médio fica baixo nos três cenários e quase não muda quando se acrescentam instâncias. Com uma instância, a imagem de 1 MB responde em 24 ms e a de 300 KB em 30 ms. O texto de 400 KB é mais pesado, 372 ms, porque cada resposta carrega centenas de kilobytes de HTML.

Na carga média, 80 usuários, a segunda instância muda o resultado da imagem de 1 MB: o tempo médio cai de 422 ms para 41 ms e a vazão sobe de 84 para 143 requisições por segundo. A terceira instância não repete esse

ganho (59 ms e 139 req/s). No texto de 400 KB ocorre o contrário: o tempo médio passa de 470 ms com uma instância para 622 ms com duas e 848 ms com três, e a vazão diminui. A imagem de 300 KB já era rápida com uma instância na carga média (72 ms) e permanece nessa faixa.

Na carga máxima, 160 usuários, o serviço entra em saturação em todos os cenários. O tempo médio fica entre 2,6 s e 8,5 s, o percentil 95 chega a dezenas de segundos e a vazão fica abaixo da carga média. O erro aparece só nesse nível e permanece dentro do limite de 10%: 2,80% e 2,62% com uma instância nas imagens, 4,81% e 2,73% com duas, e 0% com três. Mais instâncias não aumentam a vazão máxima. MySQL, Nginx e Locust compartilham o mesmo computador, e o Docker desta máquina dispõe de cerca de 4 GB. A partir de certo ponto, o recurso escasso deixa de ser o número de processos PHP.

7. Resultados na outra máquina

DESKTOP-5LB6RUD calibrou as cargas para N = 1, 2 e 3. Com uma instância, a calibração aceitou uma máxima de 480 usuários. Com duas e com três, a máxima caiu para 160. A bateria comparativa foi então fixada em 32, 80 e 160 usuários para os três valores de N. No repositório, o resumo dessa bateria contém 5 das 27 execuções, todas com N = 1 e erro 0%: as três cargas da imagem de 1 MB e as cargas mínima e média do texto de 400 KB. Os gráficos abaixo usam somente essas linhas. Não há medição, neste arquivo, para a imagem de 300 KB nem para N = 2 e N = 3.

N	Cenário	Carga	Usuários	Média (ms)	p95 (ms)	Req/s	Erro (%)
1	1	min	32	1529.0	3800.0	14.61	0.00
1	1	med	80	4004.8	8700.0	15.73	0.00
1	1	max	160	11506.7	23000.0	11.57	0.00
1	2	min	32	3724.3	8000.0	6.69	0.00
1	2	med	80	8089.4	17000.0	7.76	0.00

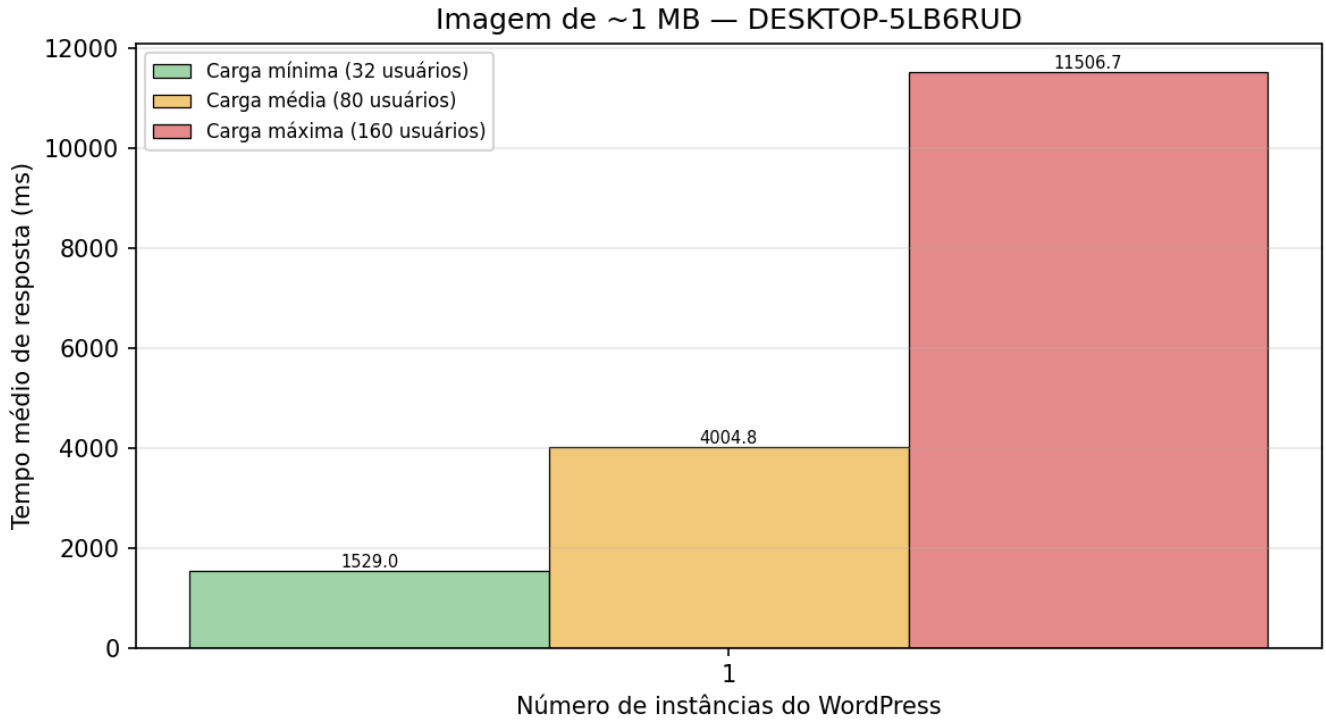


Figura 13. Imagem de aproximadamente 1 MB: tempo médio de resposta em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

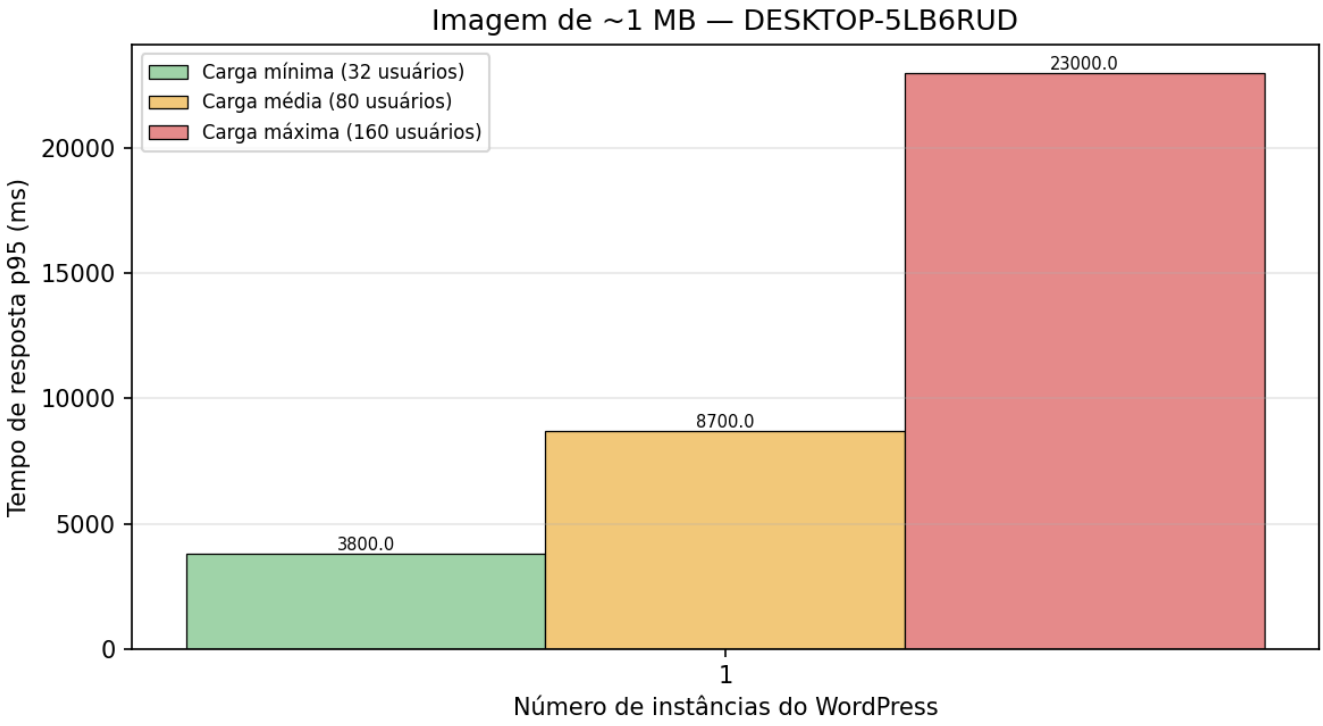


Figura 14. Imagem de aproximadamente 1 MB: percentil 95 do tempo de resposta em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

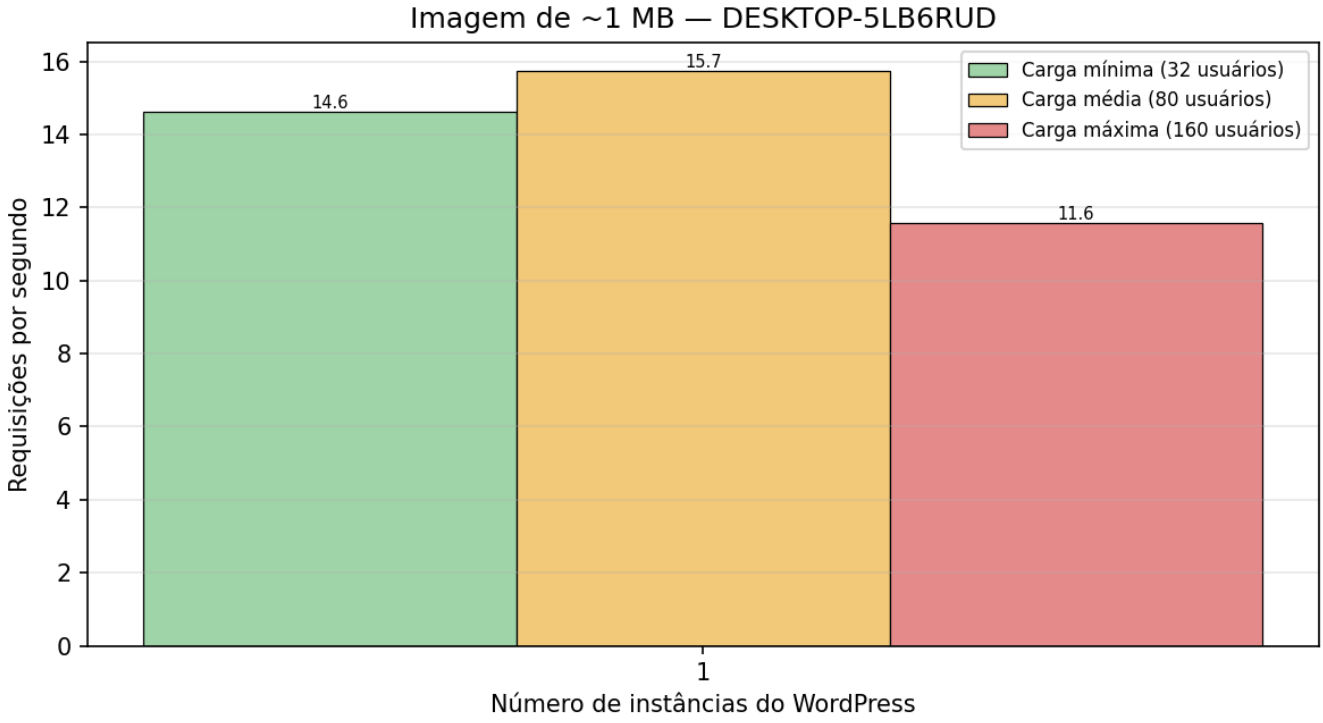


Figura 15. Imagem de aproximadamente 1 MB: requisições por segundo em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

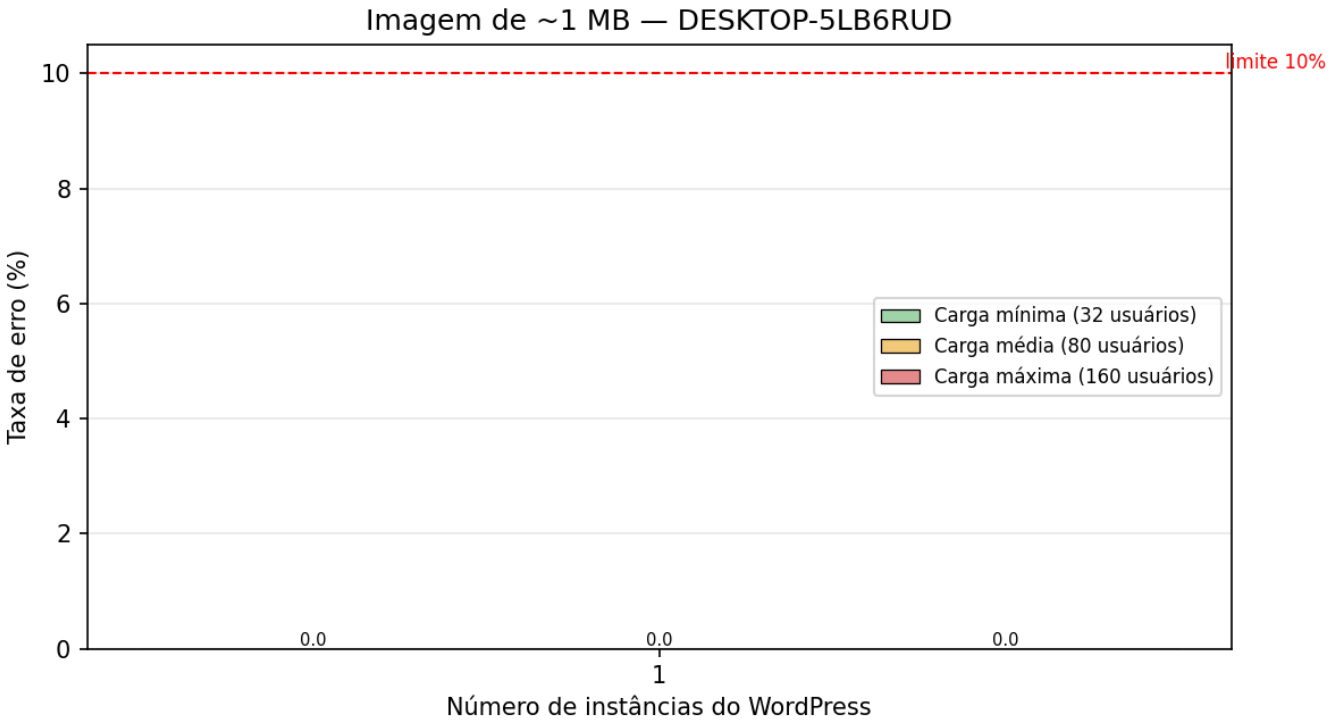


Figura 16. Imagem de aproximadamente 1 MB: taxa de erro em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

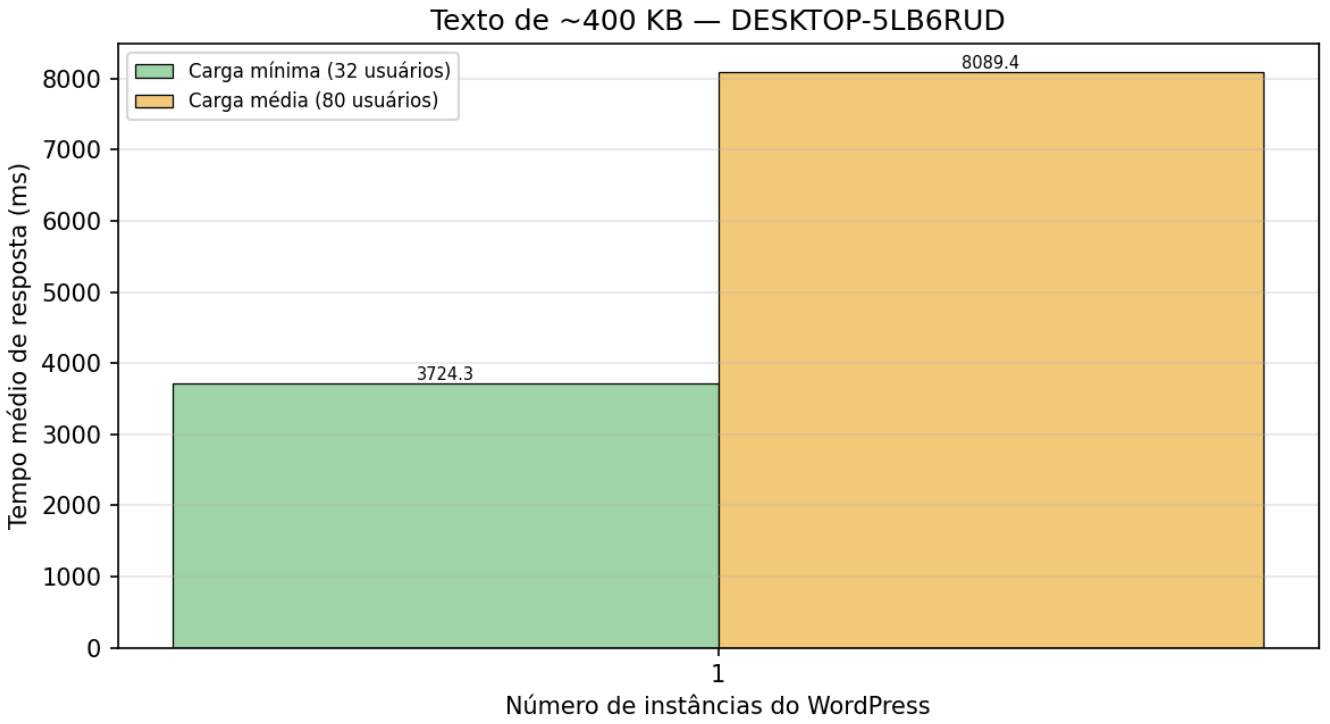


Figura 17. Texto de aproximadamente 400 KB: tempo médio de resposta em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

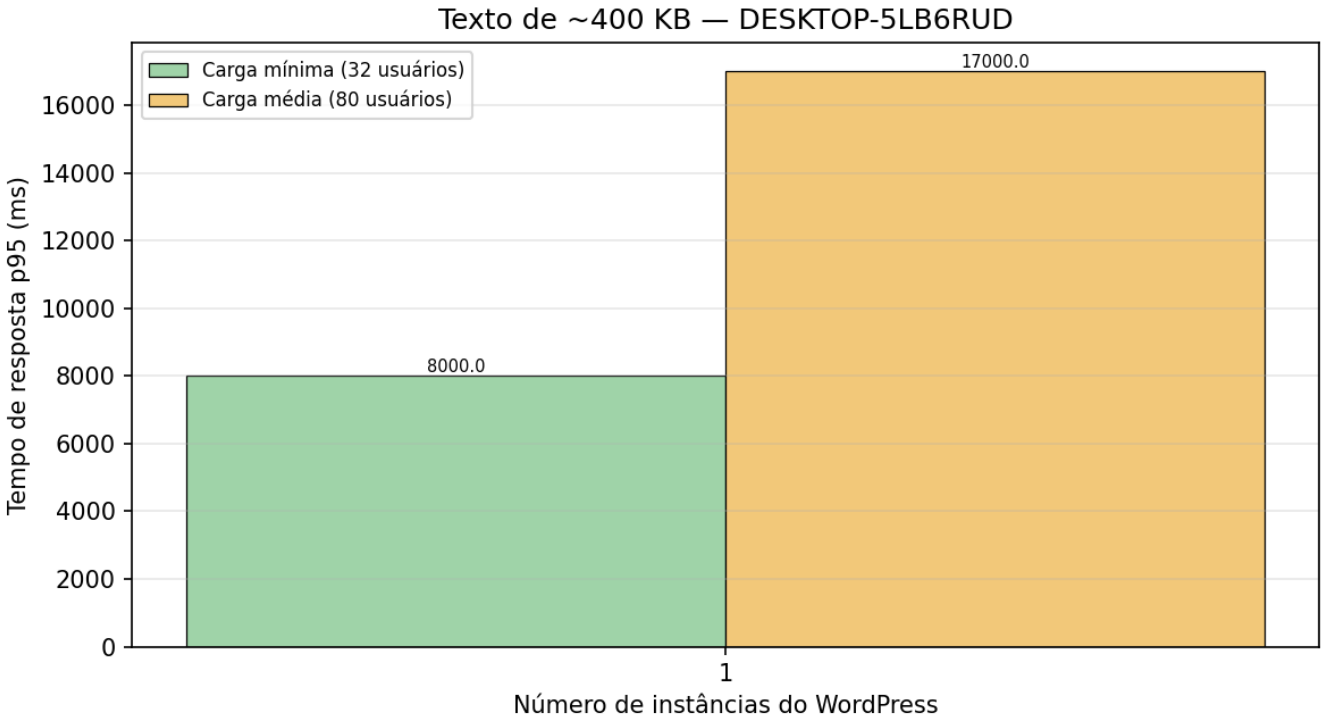


Figura 18. Texto de aproximadamente 400 KB: percentil 95 do tempo de resposta em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

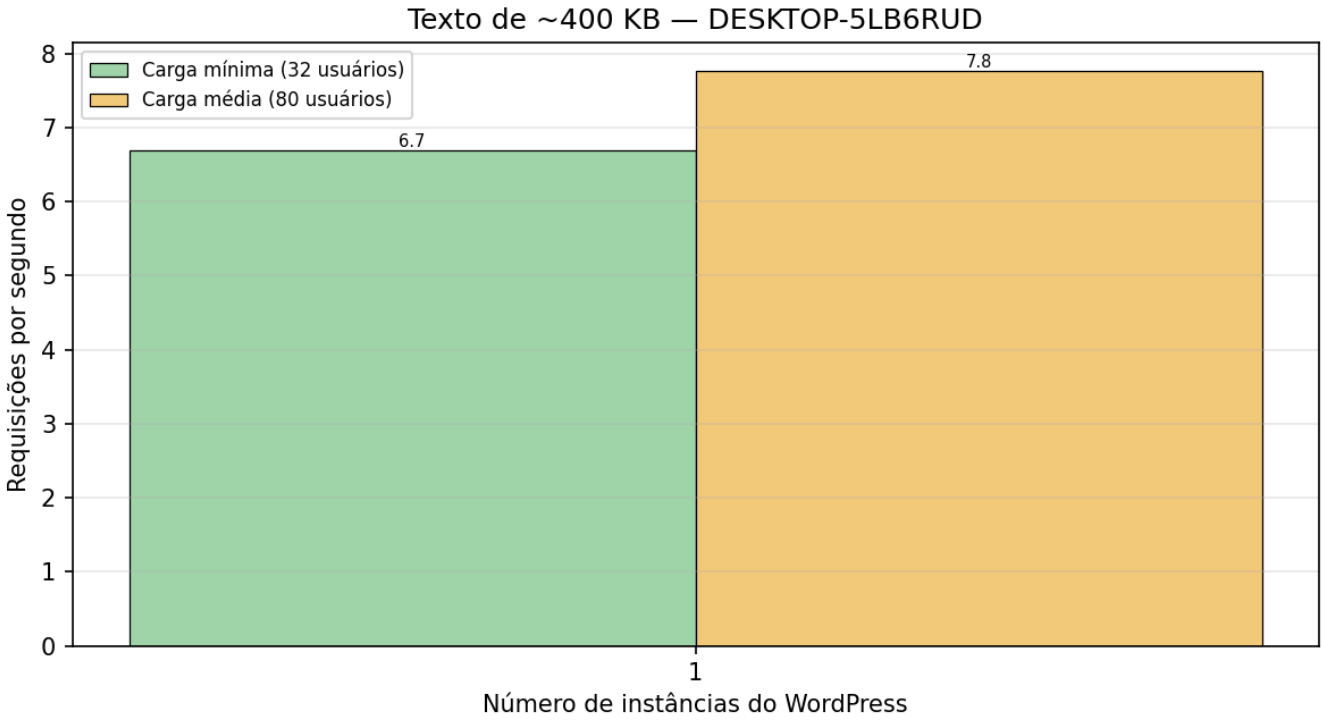


Figura 19. Texto de aproximadamente 400 KB: requisições por segundo em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

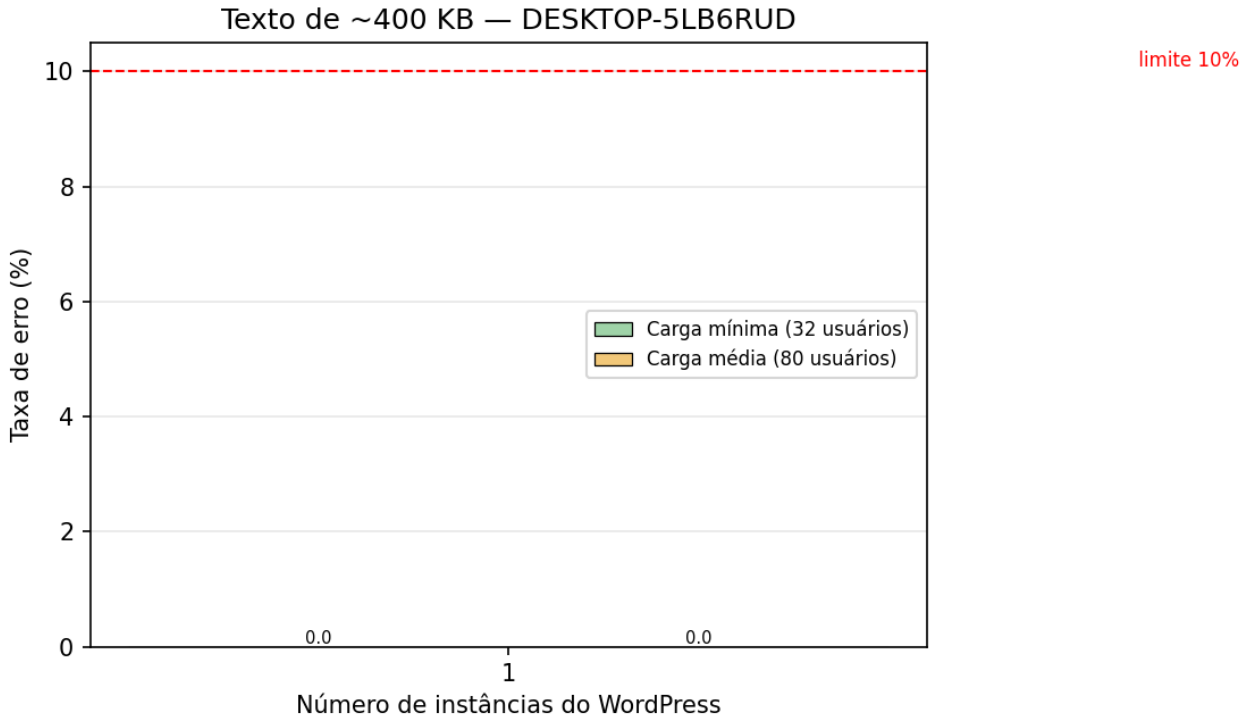


Figura 20. Texto de aproximadamente 400 KB: taxa de erro em DESKTOP-5LB6RUD. Só há pontos para N = 1.

8. Comparação entre as máquinas

Onde as duas baterias se encontram, N = 1 e as mesmas quantidades de usuários, o Mac responde mais rápido e sustenta mais requisições por segundo. Na imagem de 1 MB com 32 usuários, o tempo médio é 24 ms neste Mac e 1.529 ms no desktop; a vazão é 59,6 contra 14,6 req/s. Com 160 usuários, os tempos médios são 4,7 s e 11,5 s. No texto de 400 KB com 32 usuários, são 372 ms contra 3,7 s. As duas máquinas mostram o mesmo formato de curva: a carga mínima ainda cabe, a média alonga a resposta e a máxima empurra o percentil 95 para vários segundos.

A diferença absoluta não separa o efeito do WordPress do efeito do hardware. O desktop é um i3 de dois núcleos com 8 GB, e o Locust roda no mesmo Windows. O Mac é um M1, mas executa as imagens amd64 por emulação e limita o Docker a cerca de 4 GB. A comparação válida é a forma do resultado sob a mesma carga, não um ranking de qual computador é mais rápido.

A calibração do desktop também mostra que aumentar instâncias pode reduzir a carga máxima aceitável: de 480 usuários com N = 1 para 160 com N = 2 e N = 3. Isso combina com o que a bateria deste Mac mediu na carga de 160 usuários e no texto grande: mais réplicas do WordPress, no mesmo host, passam a competir com o banco e com o gerador de carga.

9. Conclusão

Os três cenários foram executados com três cargas crescentes e três quantidades de instâncias. Neste Mac, as 27 execuções são válidas pela regra de erro do trabalho. A segunda instância melhora a imagem de 1 MB na carga média. A terceira não traz ganho claro, e no texto de 400 KB o acréscimo de instâncias piora tempo e vazão. Na carga de 160 usuários o cluster satura nas duas máquinas, com percentil 95 muito acima da média, embora o erro tenha ficado abaixo de 10%.

O Locust no mesmo host é parte do experimento: parte da CPU e da memória medida pertence ao gerador, não ao WordPress. Por isso o aumento de instâncias não deve ser lido como aumento garantido de capacidade. A

bateria do desktop ainda precisa ser completada até 27 linhas para que os gráficos de N = 2 e N = 3 daquela máquina tenham o mesmo recorte dos gráficos deste Mac.